



Aprendizado por Reforço

Aula 1: Apresentação da disciplina

Prof. Charles Madeira

Atuação na Graduação e Pós-graduação



- **Professor do Magistério Superior (2012)**

- Instituto Metrópole Digital / UFRN
- Áreas: Jogos Educacionais Digitais, Gamificação, Inteligência Artificial, Pensamento Computacional

- **Graduação**

- **Bacharelado em Tecnologia da Informação (2013)**
- **Bacharelado em Inteligência Artificial (2025)**

- **Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado)**

- **Tecnologia da Informação (2014)**
- **Inovação em Tecnologias Educacionais (2017)**



Programa de
Pós-graduação
em **Inovação**
em **Tecnologias**
Educacionais

Atividades de Pesquisa

- Grupo de Pesquisa em Jogos Digitais e Tecnologias Educacionais ([GameTED](#))
- Laboratório de Jogos Digitais e Educação ([GameLab](#))
- Núcleo Integrador de Pesquisa e Inovação em Engenharia de Software ([SE7E](#))
- Núcleo de Inteligência Artificial e Ciência de dados ([NIACD](#))



Apresentação da disciplina

Objetivos da disciplina

- Introduzir a área do aprendizado por reforço, refletir sobre suas formas de aplicação e realizar experimentos
 - Iniciar o estudo do modelo de aprendizado por reforço
 - Pesquisar sobre os métodos envolvidos
 - Refletir sobre os parâmetros envolvidos nos métodos
 - Iniciar a prática da experimentação dos métodos
- Estimular o trabalho prático
 - Estimular o debate para a compreensão das soluções
 - Estimular a colaboração para experimentação das soluções



Competências e habilidades esperadas

- Capacidade de compreender os métodos de aprendizado por reforço
- Capacidade de selecionar métodos para a aplicação
- Capacidade de desenvolver projeto de aplicação dos métodos estudados
- Capacidade de trabalhar em equipe para propor soluções



Metodologia

- A construção das habilidades e competências será facilitada por meio das seguintes estratégias:
 - Algumas aulas servirão para introduzir novos conceitos
 - Aulas dialogadas através da utilização de data show e difusão de vídeos
 - Discussão dos conceitos e problemas referentes aos assuntos abordados
 - Algumas aulas servirão para praticar os conceitos vistos
 - Estudos de caso de aplicações existentes
 - Experimentação de algoritmos em aplicações
 - Desenvolvimento de projeto

Avaliação da Aprendizagem

- Avaliações teóricas e práticas serão efetuadas
 - Prova teórica e exercícios de experimentação (1ª unidade)
 - Experimentação de algoritmos em aplicações (2ª unidade)
 - Desenvolvimento de projeto (3ª unidade)
- Datas previstas para a finalização das unidades
 - Primeira unidade: 01/10/2026
 - Segunda unidade: 19/11/2026
 - Terceira unidade: 10/12/2026
 - Reposição: 17/12/2026

Cronograma de aulas - 1ª unidade

- Aula 1: Apresentação da disciplina
- Aula 2: Contextualização do Aprendizado de Máquina
- Aulas 3 a 4: Introdução ao Aprendizado por Reforço
- Aulas 5 a 6: Processo de decisão de Markov
- Aula 7: API Open AI Gym e Gymnasium
- Aula 8: Programação dinâmica
- Aulas 9 a 10: Métodos de Monte Carlo
- Aulas 11 a 12: Aprendizado da Diferença Temporal
- Aulas 13 a 15: Aplicação prática do aprendizado por reforço tabular
- Aula 16: Avaliação teórica e Entrega de relatório sobre aplicação prática

Cronograma de aulas - 2ª unidade

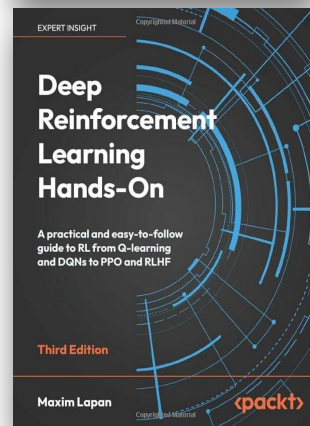
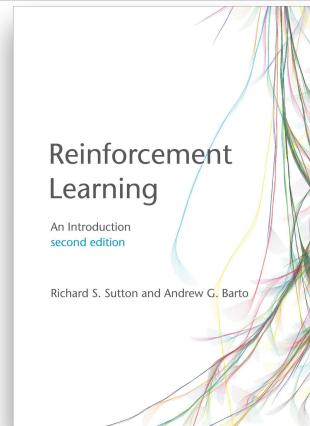
- [Aula 17](#): Aprendizado profundo com PyTorch
- [Aula 18](#): Aprendizado por reforço profundo - métodos baseados em valor
- [Aulas 19 a 20](#): Aprendizado por reforço profundo - extensões dos métodos baseados em valor
- [Aula 21](#): Aceleração do treinamento com aprendizado por reforço profundo
- [Aulas 22 a 24](#): Aplicação do aprendizado por reforço - métodos baseados em valor
 - Entrega de relatório sobre aplicação prática
- [Aula 25](#): Aprendizado por reforço profundo - métodos baseados em política
- [Aulas 26 a 27](#): Aprendizado por reforço profundo - extensões dos métodos baseados em política
- [Aulas 28 a 30](#): Aplicação do aprendizado por reforço - métodos baseados em política
 - Entrega de relatório sobre aplicação prática

Cronograma de aulas - 3ª unidade

- Aulas 31 a 35: Desenvolvimento de projeto
- Aula 36: Entrega do produto desenvolvido no projeto

Referências

- Sutton, R; Barto, A. [Reinforcement Learning: An Introduction](#). 2nd Edition, The MIT Press, 2018.
- Lapam, M. [Deep Reinforcement Learning Hands-On](#). 3rd Edition, Packt Publishing. 2024.
 - [2ª Edição completa disponível online](#)
 - [Repositório da 3ª edição](#)



Referências extras

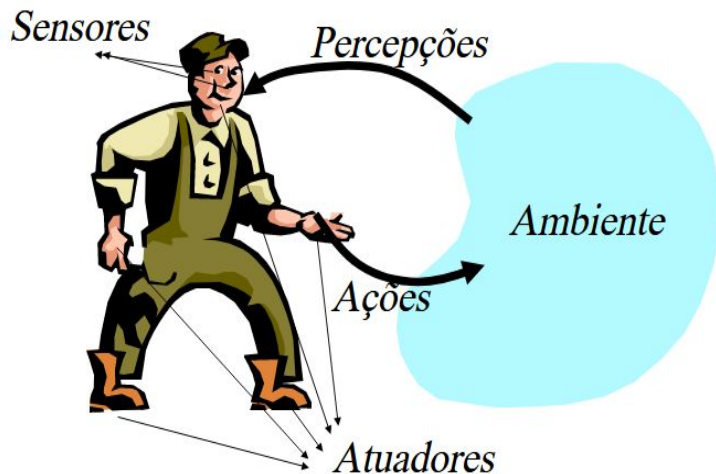
- White, M; White, A. [Reinforcement Learning Specialization](#). Alberta University by Coursera, 2022.
- Russell, S., Norvig, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th Edition, LTC, 2024.
 - [3ª Edição em Português disponível online](#)



Visão geral da área

Visão geral da área

- O **Aprendizado por Reforço** é uma vertente do Aprendizado de Máquina, que por sua vez é uma subárea da Inteligência Artificial (IA), que tem como objetivo **aprender o que fazer em um ambiente** — **como mapear situações para ações** — de modo a **maximizar um sinal de recompensa numérico** para que o aprendiz descubra **quais ações transmitem maior recompensa** ao experimentá-las (Sutton; Barto, 2018)
- Tem o conceito de agente inteligente como base para aprender a tomar decisões em ambientes

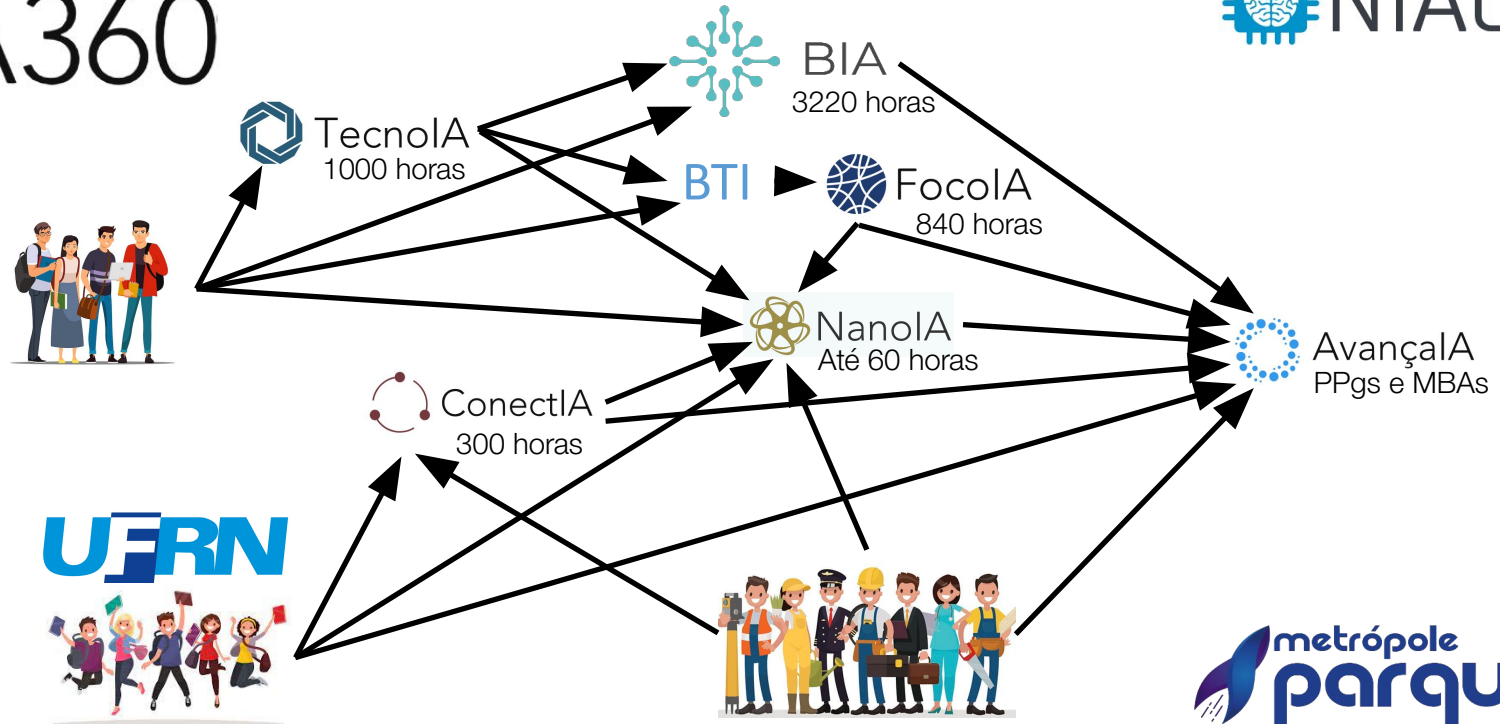


Visão geral da área





Programa Metr pole IA 360



Questões?

